



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 8

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: __/__/__

ALUNO: _____

1. Explique a semelhança entre um especialista humano e um sistema especialista.
2. Explique o processo de criação de um sistema especialista.
3. Quais as características de um sistema especialista e como implementá-las em um programa?
4. Por que um sistema especialista deve permitir sua inspeção? Qual a importância disso?
5. Quais os domínios que um sistema especialista é utilizado nos dias atuais? Dê três exemplos de sistemas especialistas.
6. Como os sistemas especialistas podem ser utilizados?
7. Qual a diferença existente entre os sistemas comuns de computador e um sistema especialista?
8. Esboce a arquitetura de um sistema especialista e descreva o sistema como um todo.
9. O que é uma base de conhecimento? Como ela pode ser implementada em um sistema especialista? Quais suas características?

10. Explique o que são, qual a utilidade/funcionalidade e como pode ser implementada a interface de aquisição e a interface do usuário.
11. O que é, qual a função e qual a importância da máquina de inferência?
12. O que é um processo de resolução de problemas?
13. Crie um pequeno sistema especialista para decidir sobre alguma área do seu conhecimento ou interesse.
14. Leia com atenção o texto sobre liberação de crédito e elabore as variáveis de ambiente, os valores para essas variáveis e as regras de produção (seguindo o modelo do software Expert Sinta). Inclua algumas regras de produção que você julgue necessárias para que o sistema funcione de maneira coerente:

Uma grande loja do comércio varejista resolve implantar um sistema especializado em liberação de crédito para os seus clientes. O que será avaliado no perfil dos seus clientes é o valor da compra, se ele possui e qual o valor da sua renda. As faixas a serem analisadas são: Menos de um salário mínimo, entre 1 e 5 salários, entre 6 e 10 salários e mais de 10 salários. Outro fator a ser analisado é se o cliente está cadastrado no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC. Outro grande fator que influenciará na tomada de decisão é a faixa etária do cliente— se é maior de idade, se está na faixa produtiva (18 à 60 anos) ou se é aposentado.

O sistema ainda avalia a quantidade de compras que o cliente já fez na loja, se ele possui alguma compra em atraso com a loja e caso ele tenha algum acordo com a loja por compras anteriores não quitadas. Caso ele possua alguma compra em atraso o sistema avalia se está na faixa entre 30 e 45 dias de atraso. No caso de compras em atraso por mais de 90 dias o sistema não libera o crédito. No caso de acordos feitos com a loja, o sistema avalia se eles estão em dia com os pagamentos ou se estão atrasados. No caso de acordos que estão em atraso o sistema não libera o crédito.

Caso o cliente tenha mais de 1 compra feita na loja, mesmo se ele tenha algum acordo para pagamento com atraso entre 30 e 45 dias o sistema libera o crédito com um fator de confiança de 60%. Caso a pessoa seja menor de idade, o sistema só libera compras com valores inferiores a R\$300,00 Para pessoas com o cadastro no SPC, o sistema só libera o crédito caso ela seja maior de idade, com renda entre 5 e 10 salários e com mais de 5 compras na loja, mas ela não pode ter nenhum tipo de acordo e nenhuma compra atrasada na loja. Caso a pessoa não tenha feito nenhuma compra na loja, o sistema libera o crédito somente nos casos dela não esteja no SPC e ela tenha renda compatível. Em nenhuma compra o valor do crédito poderá ser superior à 30% da renda do cliente.

15. Explique em linhas gerais o processo de criação de um sistema especialista com a utilização da ferramenta Expert Sinta. Descreva os passos mais importantes. Exemplifique cada passo com o sistema de meios instrucionais visto em sala de aula. Explícite variáveis univariadas e multivariadas, variáveis objetivo, fatores de

confiança, regras, montagem da interface, consultas, explicações.